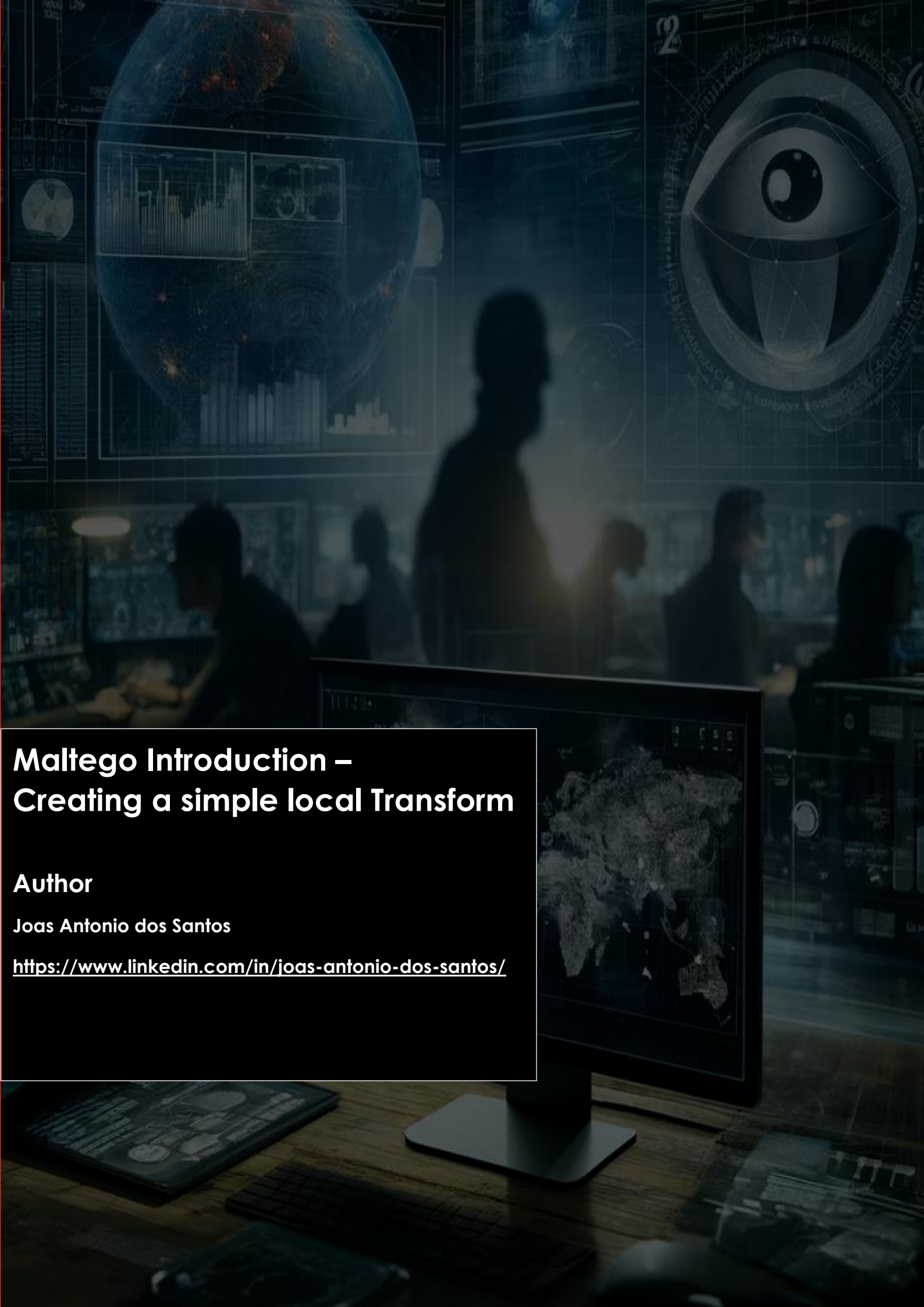

Maltego Introduction – Creating a simple local Transform

Author

Joas Antonio dos Santos

https://www.linkedin.com/in/joas-antonio-dos-santos/

TABELA DE CONTEÚDO

01 O QUE É O MALTEGO

05 BIBLIOTECAS E FRAMEWORKS DO MALTEGO

09 CRIANDO UM SIMPLES TRANSFORM LOCAL

ESCRITO POR JOAS A SANTOS

O QUE É O MALTEGO

INTRODUÇÃO

Maltego é uma ferramenta avançada de inteligência de código aberto e análise forense, amplamente usada para coletar e conectar informações durante investigações cibernéticas. É especialmente popular entre profissionais de segurança da informação para análise de redes e vulnerabilidades, bem como para a coleta de informações sobre alvos específicos, como organizações ou indivíduos.

Na minha jornada como profissional de Red Team, o maltego é uma ferramenta que utilizo frequentemente, não só para OSINT, mas para projetos de Threat Intelligence e pesquisas que faço no meu tempo livre, apenas como passa tempo. E durante alguns estudos estava desenvolvendo um Transform para auxiliar em investigações de tráfico humano e pessoas desaparecidas e resolvi criar esse simples PDF para que outros entusiastas consigam criar seus próprios Transforms e não depender somente dos pagos ou que estão no Transform Hub.

Funcionalidades do Maltego:

1. Transforms: As transformações são a principal característica do Maltego, permitindo que os usuários processem informações de várias fontes de dados e gerem gráficos interativos. As transformações podem extrair, correlacionar e visualizar dados a partir de fontes públicas ou privadas.

2. Integração com fontes externas: O Maltego pode integrar-se com uma ampla variedade de fontes de dados, incluindo registros públicos, bases de dados WHOIS, redes sociais, APIs de localização geográfica, e mais. Isso permite que os usuários obtenham uma grande quantidade de informações sem precisar manualmente visitar cada fonte.

3. Visualização de dados: O Maltego é altamente eficaz na visualização de complexas redes de informações. Os dados são exibidos em um formato gráfico que mostra as conexões entre entidades como pessoas, grupos, domínios da internet, e outros.

Servidor Comms

Um servidor Comms no Maltego permite que múltiplos usuários trabalhem interativamente em um gráfico compartilhado em tempo real. Os usuários podem interagir através de um mensageiro de chat integrado e também enviar links para partes selecionadas do gráfico. Os gráficos compartilhados são mantidos privados com uma chave de sessão que criptografa o tráfego de comunicação usando criptografia AES de 128/256 bits. As sessões de gráfico compartilhado são compatíveis entre diferentes plataformas, permitindo que todos os quatro clientes diferentes se juntem ao mesmo gráfico compartilhado.

O que é CTAS

O CTAS (Commercial Transform Application Server) é um servidor que hospeda todas as transformações padrão do Maltego e executa essas transformações conforme solicitado através do cliente de desktop do Maltego. Ele é projetado para empresas que desejam manter suas solicitações de transformação privadas, hospedando-as internamente. Isso é útil para investigações sensíveis onde é preferível que os dados não transitem pela infraestrutura do Maltego. O servidor CTAS é entregue como uma imagem Docker e requer acesso à Internet para conectar-se a várias fontes online.

O que é TDS e iTDS

O TDS (Transform Distribution Server) público é um servidor localizado na infraestrutura do Maltego, disponível gratuitamente e usado para escrever transformações remotas. O iTDS (internal Transform Distribution Server), por outro lado, oferece a mesma funcionalidade que o TDS público, mas pode ser hospedado internamente na infraestrutura própria de uma organização. Isso é ideal para lidar com dados internos sensíveis que não devem passar pela Internet ou pela infraestrutura externa.

Sobre o TDS

Um Servidor de Distribuição de Transformações (TDS) no Maltego permite combinar transformações, entidades, máquinas e suas configurações em um único item que pode ser distribuído e instalado por diferentes usuários do Maltego. Isso facilita o compartilhamento de transformações e configurações personalizadas entre uma equipe de analistas ou com o mundo, se desejar. No TDS, você pode gerenciar transformações personalizadas, configurações, entidades e realizar backups. É útil para quem deseja integrar seus dados no Maltego criando transformações personalizadas.

Como ele trabalha?

Este diagrama mostra a arquitetura do Maltego e como ele interage com diferentes fontes de dados e servidores. Os usuários finais utilizam várias versões do Maltego (Classic, XL, CE) que se conectam ao servidor interno TDS (iTDS) através de uma API. O iTDS permite que os administradores e desenvolvedores gerenciem transformações personalizadas e configurações. Estas transformações podem consultar fontes de dados públicas (como DNS, redes sociais, motores de busca) ou dados internos da organização (APIs internas, logs de sistema, servidores internos). As configurações e

transformações são gerenciadas através de uma interface de servidor, que também pode ser usada para fazer backups.

Arquitetura do Maltego Server

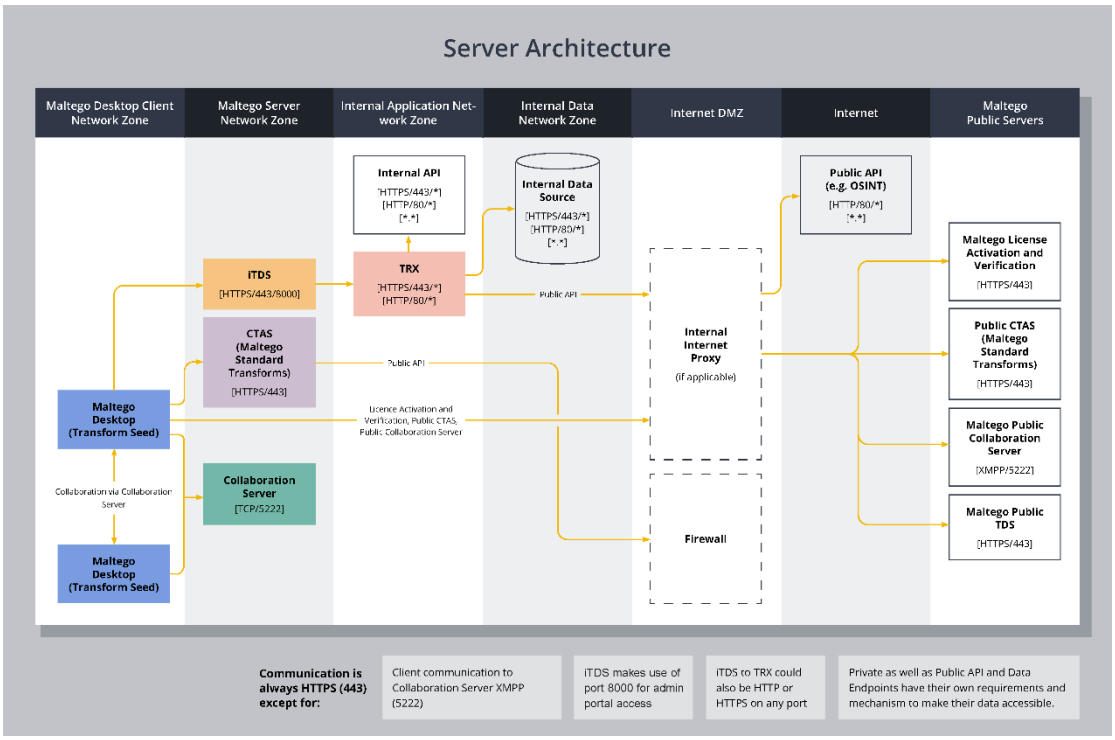

Figura 1 – Arquitetura do servidor (docs.maltego.com)

A arquitetura do servidor Maltego ilustrada na imagem detalha como diferentes componentes interagem dentro de um ambiente de rede protegido por firewall. Inclui:

- **Zonas de Rede**: Diferentes zonas como a zona de rede do cliente Maltego, zona de rede do servidor Maltego, e zonas de rede de aplicação e dados internos.
- **iTDS e CTAS**: iTDS serve como servidor de distribuição de transformações internas, e o CTAS (Commercial Transform Application Server) hospeda as transformações padrão do Maltego. Ambos operam sob HTTPS para segurança.
- **TRX e APIs Públicas**: O TRX gerencia APIs internas e públicas para integração de dados, acessíveis também por outros serviços de colaboração e verificação de licença.
- **Proxies e Firewalls**: Existem mecanismos de segurança como firewalls e proxies internos de internet que regulam o tráfego de dados.
- **Servidores Públicos do Maltego**: Incluem servidores para ativação de licenças, colaboração pública e distribuição de transformações, todos

comunicando-se sobre HTTPS, exceto o servidor de colaboração que usa TCP/5222.

Esta arquitetura permite uma comunicação segura e eficiente entre os usuários do Maltego e os recursos de dados, tanto internos quanto externos.

BIBLIOTECAS E FRAMEWORKS DO MALTEGO

INTRODUÇÃO

Os que desenvolvem os transform para Maltego são responsáveis por criar a lógica que traduz solicitações de transformação em dados acessíveis. Estes dados podem vir de diversas fontes, como bancos de dados ou APIs. A aplicação de desktop do Maltego simplifica a gestão de grafos interligados, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em extrair e consultar dados. Para facilitar esse processo, existe bibliotecas que ajuda a hospedar um servidor HTTP, traduzir solicitações XML e gerenciar respostas, tornando a interação com os objetos mais eficiente.

Bibliotecas e Frameworks

Bibliotecas e frameworks disponíveis para o desenvolvimento de transformações no Maltego, utilizando diferentes linguagens de programação:

- **Canari3 (Python)**: Um framework para o desenvolvimento rápido de transformações locais e remotas no Maltego, permitindo prototipagem, empacotamento e distribuição eficientes. Suporta tanto transformações locais quanto no iTDS.
- **MaltegoGo (Go)**: Esta biblioteca é uma tradução da biblioteca TDS do Maltego para Go, permitindo a criação de transformações extremamente rápidas para iTDS, mas não suporta transformações locais.
- **TransNet (.NET)**: Uma biblioteca .Net Standard que facilita a criação de transformações no Maltego, compatível apenas com iTDS, não suporta transformações locais.
- **MaltegoLocal (GoLang)**: Wrapper local para desenvolvimento de transformações no Maltego, permitindo implementações rápidas em ambiente local, mas não é compatível com iTDS.

- **JavaMaltego (Java)**: Biblioteca desenvolvida em Java para criar transformações locais no Maltego, focada em desenvolvimentos que não necessitam de integração com iTDS.

- **Maltego-TRX:** A biblioteca Maltego TRX é uma ferramenta Python destinada ao desenvolvimento de transformações no Maltego. Ela facilita a criação de servidores de transformações que podem interagir com dados de fontes externas como bancos de dados SQL ou APIs REST. Com a Maltego TRX, desenvolvedores podem gerar rapidamente transformações e hospedá-las em um servidor que comunica via HTTP/XML. A biblioteca também permite criar e gerenciar projetos de transformações de maneira organizada, incluindo um servidor de desenvolvimento que recarrega automaticamente ao modificar o código.

Como criar um servidor de transform?

Para criar um servidor de transformação no Maltego, o servidor deve estar em uma rede que possa acessar os dados necessários, como um servidor SQL ou APIs REST. Qualquer servidor ou máquina virtual que exponha a porta 8080 (ou 80) e permita tráfego HTTP (XML) pode funcionar como um servidor de transformação. O Maltego TRX, uma biblioteca Python, requer Python 3 e pode ser instalada via PIP. Após a instalação, você pode criar um novo projeto e adicionar transformações à pasta correspondente. Para iniciar o servidor em modo de desenvolvimento.

Comandos para criação do servidor:

```
$ pip install maltego-trx
```

Faz a instalação da biblioteca maltego-trx no python

```
$ maltego-trx start <project name>
```

Configure um novo projeto para o maltego e os transforms vão estar na pasta com o respectivo nome

```
$ python Project.py runserver
```

O comando acima inicia o modo desenvolvedor.

Estrutura de código de um Transform

Ao criar um Transform para o Maltego em Python, a estrutura do código não é tão complexa.

1. Importação de Bibliotecas

Primeiramente, importe todas as bibliotecas necessárias. Normalmente, incluirá o framework **maltego_trx** para integração com o Maltego, e qualquer outra biblioteca necessária para a funcionalidade do Transform,

como **requests** para chamadas de API ou **beautifulsoup4** para parsing de HTML.

```
from maltego_trx.maltego import MaltegoMsg, MaltegoTransform

from maltego_trx.transform import DiscoverableTransform

import requests
```

2. Definição da Classe do Transform

Defina uma classe que herde de **DiscoverableTransform** ou **Transform**. Esta classe será o núcleo do seu Transform, contendo toda a lógica necessária para executar a tarefa pretendida

```
class ExampleTransform(DiscoverableTransform):
```

3. Método para Criar Entidades

Implemente um método chamado **create_entities** que é chamado pelo framework do Maltego. Este método receberá a mensagem de entrada do Maltego (**MaltegoMsg**) e a resposta do transform (**MaltegoTransform**), que você usará para adicionar entidades ao gráfico do Maltego.

```
    @classmethod

    def create_entities(cls, request: MaltegoMsg, response:
MaltegoTransform):

        # Lógica para processar a entrada e adicionar entidades à resposta.
```

4. Lógica Específica do Transform

Dentro do método **create_entities**, implemente a lógica específica do seu Transform. Isso pode incluir chamar APIs externas, processar dados, e criar e configurar entidades Maltego para serem retornadas ao usuário.

```
        input_value = request.Value  # Obter o valor de entrada

        data = requests.get(f"https://api.example.com/data/{input_value}")  #
Chamada de API

        if data.status_code == 200:

            json_data = data.json()

            entity = response.addEntity('maltego.ExampleEntity',
json_data['name'])

            entity.addProperty('detail', 'Detail', 'strict', json_data['detail'])
```

```
    else:

        response.addUIMessage("No data found or API error",
messageType='PartialError')
```

5. Execução Condicional

Adicione um bloco **if __name__ == "__main__"** no final do arquivo para tornar o script diretamente executável. Isso é útil para testar o Transform localmente.

```
if __name__ == "__main__":

    from maltego_trx.server import serve_transform_classes

    serve_transform_classes([ExampleTransform])
```

6. Configuração do Transform

Depois do código Python, você também precisará configurar o Transform no Maltego, incluindo especificar o comando, os parâmetros e o caminho do script. Isso é geralmente feito através do interface do Maltego ou de um arquivo de configuração JSON.

Esta estrutura básica oferece um esqueleto para desenvolver Transforms

CRIANDO UM SIMPLES TRANSFORM LOCAL

INTRODUÇÃO

Agora vamos criar nosso transform local, não esqueça de ter o maltego instalado e configurado na sua máquina, além do python3 também e a biblioteca maltego-trx instalado

Criando um simples Transform para buscar na Rede Tor

Para criar esse transform vou utilizar a linguagem python e o website ahmia para realizarmos o scraping e fazer as pesquisas através de Entity, nesse caso o melhor sendo "phrase" dentro do maltego.

O que são Entities

No Maltego, "entities" são os objetos visuais utilizados para representar dados dentro do ambiente gráfico da ferramenta. Cada entidade pode representar diferentes tipos de informações, como pessoas, organizações, endereços de IP, domínios de internet, entre outros. Essas entidades são conectadas por linhas ou "links" que representam relações ou fluxos de dados entre elas. As entidades podem ser enriquecidas com dados adicionais por meio de transformações, que são scripts ou consultas que extraem informações de bases de dados ou da internet. Essas entidades são centrais para visualizar e analisar redes complexas de informações dentro do Maltego.

Colocando em prática:

```
$ maltego-trx start ahmia2
```

Vamos criar o projeto com nome Ahmia ou o que preferir.

Agora vamos fazer a importação das bibliotecas para preparar o ambiente

```
from maltego_trx.maltego import MaltegoMsg, MaltegoTransform

from maltego_trx.transform import DiscoverableTransform

import requests
```

```
from bs4 import BeautifulSoup

from urllib.parse import urlparse, parse_qs, unquote
```

Algumas bibliotecas podem não estar disponíveis, basta fazer a instalação via PIP

```
$ pip install requests bs4 maltego-trx
```

Assim você instala as bibliotecas necessárias para que o nosso código funcione, detalhando mais sobre as bibliotecas

- **MaltegoMsg e MaltegoTransform**: Classes do **maltego_trx** que são usadas para manipular a mensagem de entrada do Maltego e construir a resposta para ser enviada de volta ao Maltego, respectivamente.
- **DiscoverableTransform**: Classe base que facilita a criação de Transforms que podem ser descobertos e gerenciados pelo framework **maltego_trx**.
- **requests**: Biblioteca para fazer requisições HTTP de maneira simples e legível em Python.
- **BeautifulSoup**: Biblioteca para fazer parsing de documentos HTML e XML, usada para extrair informações de páginas web.
- **urlparse, parse_qs, unquote**: Funções do módulo **urllib.parse** que são usadas para analisar e manipular URLs.

```
class AhmiaDomainExtractor(DiscoverableTransform):

    @classmethod

    def create_entities(cls, request: MaltegoMsg, response:
MaltegoTransform):

        search_term = request.getProperty('text')

        html_content = cls.search_ahmia(search_term)

        unique_domains = cls.parse_results(html_content)



        if unique_domains:

            for domain in unique_domains:

                entity = response.addEntity('maltego.Domain', domain)
```

```
    else:

        entity = response.addEntity('maltego.Phrase', 'No domains found')

        entity.addProperty(fieldName="description",
displayName="Description", value="Search returned no results")
```

- **Método create_entities**: Este método é chamado automaticamente pelo framework **maltego_trx** quando o Transform é executado. Ele processa a mensagem de entrada, realiza a pesquisa no Ahmia e extrai os domínios, adicionando-os ao gráfico do Maltego ou indicando que não foram encontrados resultados.

- **Decorador @classmethod:** Este decorador indica que o método é um método de classe, o que significa que ele opera em relação à classe e não a uma instância específica dela. Isso é útil para operações que não requerem um objeto da classe para serem executadas.

- request é um objeto MaltegoMsg que contém todos os dados da mensagem enviada pelo cliente Maltego. Ele permite acessar propriedades e valores que foram passados pela interface do Maltego.

- response é um objeto MaltegoTransform que é usado para construir a resposta do Transform. Aqui você adiciona entidades ao gráfico do Maltego, configura mensagens de erro ou informação, entre outros.

- cls.search_ahmia(search_term): Chama o método estático search_ahmia que realiza uma requisição HTTP ao site Ahmia usando o termo de pesquisa. Retorna o conteúdo HTML da página de resultados.

- cls.parse_results(html_content): Analisa o conteúdo HTML retornado para extrair os domínios das URLs encontradas, usando a função parse_results.

```
@staticmethod

def search_ahmia(search_term):

    base_url = "https://ahmia.fi"

    search_url = f"{base_url}/search/?q={search_term}"

    try:

        response = requests.get(search_url)
```

```
        response.raise_for_status()

        return response.text

    except requests.exceptions.RequestException as e:

        print(f"Request failed: {str(e)}")

        return None
```

- **Método search_ahmia**: Realiza uma requisição GET para o Ahmia usando o termo de pesquisa fornecido. Se a requisição for bem-sucedida, retorna o conteúdo HTML da página de resultados. Caso contrário, captura e imprime exceções relacionadas à requisição HTTP.

```
@staticmethod

def parse_results(html_content):

    soup = BeautifulSoup(html_content, 'html.parser')

    domains = set()

    for result in soup.select('h4 > a'):

        if result.get('href'):

            parsed_href = urlparse(result['href'])

            redirect_params = parse_qs(parsed_href.query)

            redirect_url = redirect_params.get('redirect_url', [None])[0]

            if redirect_url:

                domain = urlparse(unquote(redirect_url)).netloc

                domains.add(domain)

    return domains
```

- **Método parse_results**: Analisa o HTML retornado pelo Ahmia para extrair URLs de redirecionamento e, subsequentemente, os domínios das URLs redirecionadas. Usa a biblioteca **BeautifulSoup** para fazer parsing do HTML e extrair elementos específicos (**h4 > a**). Os domínios são adicionados a um conjunto para evitar duplicatas, e este conjunto é retornado.

Essas explicações descrevem a lógica por trás do código, mostrando como o Transform interage com o site Ahmia, processa os dados e manipula resultados dentro do ambiente do Maltego.

Link do código fonte completo:
https://github.com/CyberSecurityUP/AhmiaDomainExtractor-Maltegoce/

Configurando e Instalando o Transform Local no Maltego

```
┌──(root㉿packt-evasion)-[/home/packt]
└─# maltego-trx start ahmia
Successfully created a new project in the 'ahmia' folder.
```

Figura 2 – Criando o projeto

Criei o projeto Ahmia com maltego-trx, se tudo der certo ele vai criar o projeto com sucesso, verifique se você tem as permissões necessárias

```
┌──(root㉿packt-evasion)-[/home/packt/ahmia]
└─# cd transforms

┌──(root㉿packt-evasion)-[/home/packt/ahmia/transforms]
└─# nano AhmiaDomainExtractor.py

┌──(root㉿packt-evasion)-[/home/packt/ahmia/transforms]
└─# cd ..

┌──(root㉿packt-evasion)-[/home/packt/ahmia]
└─# python project.py list
= Transform Server URLs =
/run/ahmiadomainextractor/: AhmiaDomainExtractor
/run/dnstoip/: DNSToIP
/run/greetperson/: GreetPerson
/run/greetpersonlocalized/: GreetPersonLocalized
/run/overlayexample/: OverlayExample


= Local Transform Names =
ahmiadomainextractor: AhmiaDomainExtractor
```

Figura 3 – Crie o script do transform e insira na pasta transforms

Acesse a pasta transforms e insira o script, nesse caso ele precisa ter o mesmo nome da Classe criada para o Transform, no meu caso foi

AhmiaDomainExtractor. Após isso execute o script Project.py para ver se foi detectado o script do Transform.

```
$ python3 project.py list
```

O comando acima, verifica a lista dos projetos

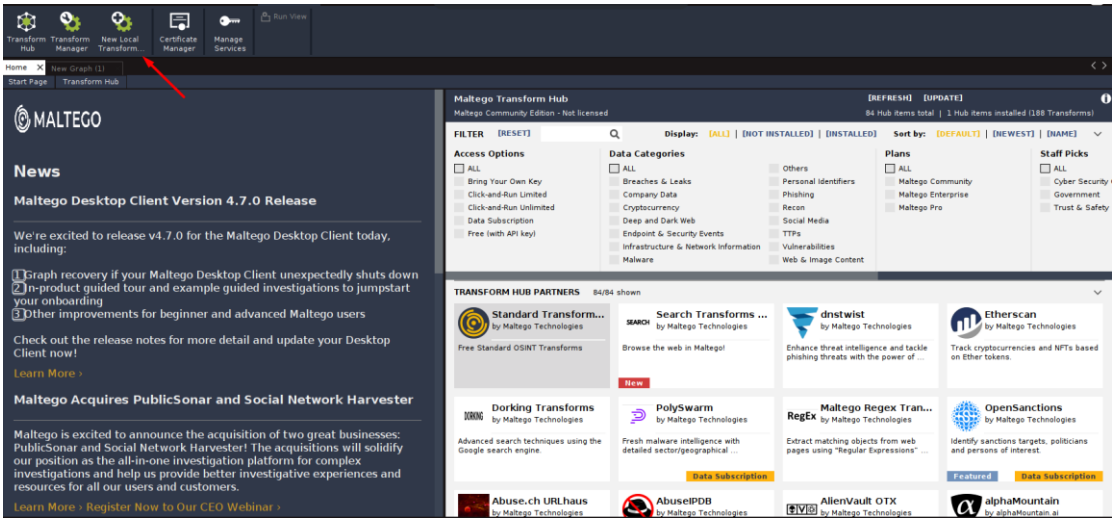

Figura 4 – Configurando um novo transform

Ao acessar maltego clique na opção **New Local Transform**

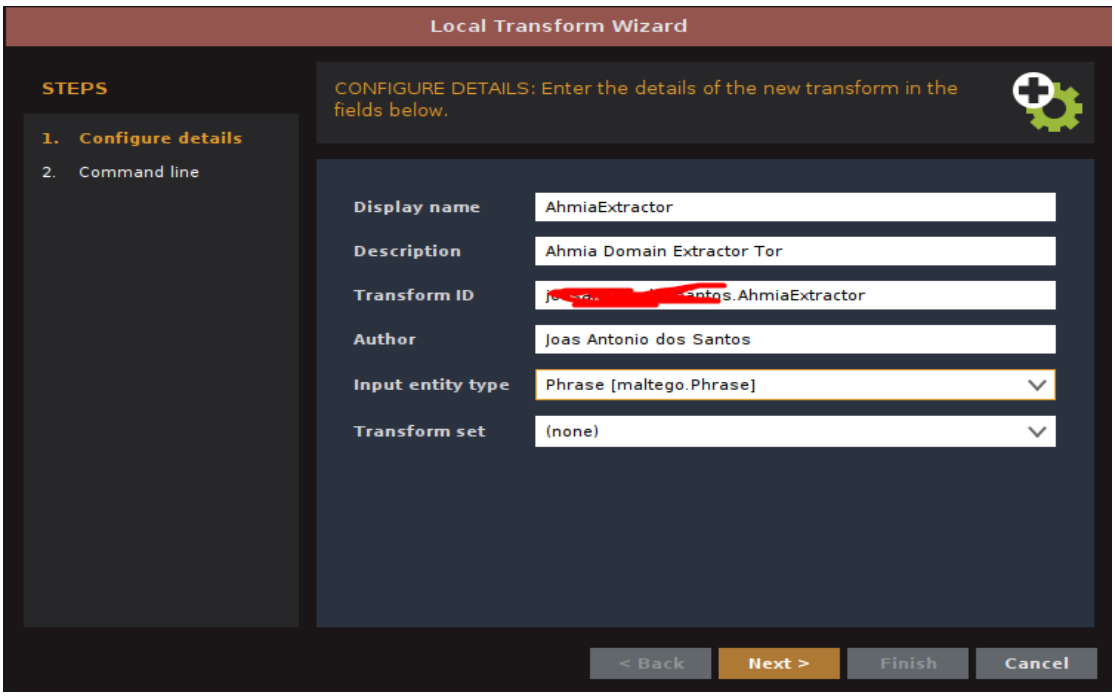

Figura 5 – Configuração do Transform Local

Na criação e gerenciamento de Transforms no Maltego, vários parâmetros e configurações são importantes para definir como o Transform opera e como ele é apresentado no Maltego. Aqui está um resumo de cada um dos termos que você mencionou:

DisplayName

- **DisplayName** é o nome do Transform que é exibido no Maltego. Ele é usado para identificar o Transform na interface do usuário, facilitando aos usuários entenderem rapidamente o que o Transform faz. Por exemplo, um DisplayName poderia ser "Buscar Domínios no Ahmia".

Description

- **Description** fornece uma descrição detalhada do que o Transform faz. Esta descrição ajuda o usuário a entender melhor o propósito do Transform, o que ele busca, que tipo de dados ele retorna, e quaisquer outras informações relevantes que possam ajudar na sua utilização.

Transform ID

- **Transform ID** é um identificador único para o Transform dentro do Maltego. Ele é usado para referenciar o Transform de forma programática e deve ser único em toda a configuração do Maltego. É crucial para a integração e o gerenciamento dos Transforms, especialmente quando são distribuídos através de servidores de transformação ou configurados em ambientes compartilhados.

Author

- **Author** refere-se ao criador ou à organização responsável pelo desenvolvimento do Transform. Este campo é útil para rastreamento, suporte e crédito das funcionalidades dentro do Maltego.

Input Entity Type

- **Input Entity Type** especifica o tipo de entidade que o Transform espera como entrada. Cada Transform no Maltego é projetado para trabalhar com certos tipos de entidades (como domínios, endereços de IP, e-mails, etc.). Este parâmetro define com quais entidades esse Transform específico pode interagir. Por exemplo, um Transform projetado para extrair informações de um domínio esperaria uma entidade do tipo "Domain".

Transform Set

- **Transform Set** é uma coleção de Transforms agrupados juntos no Maltego. Transform Sets são usados para organizar Transforms relacionados em grupos lógicos, facilitando aos usuários encontrar e

utilizar Transforms que se relacionam com tarefas específicas. Por exemplo, você pode ter um Transform Set chamado "Análise de Domínios", que inclui vários Transforms relacionados à coleta e análise de dados de domínios

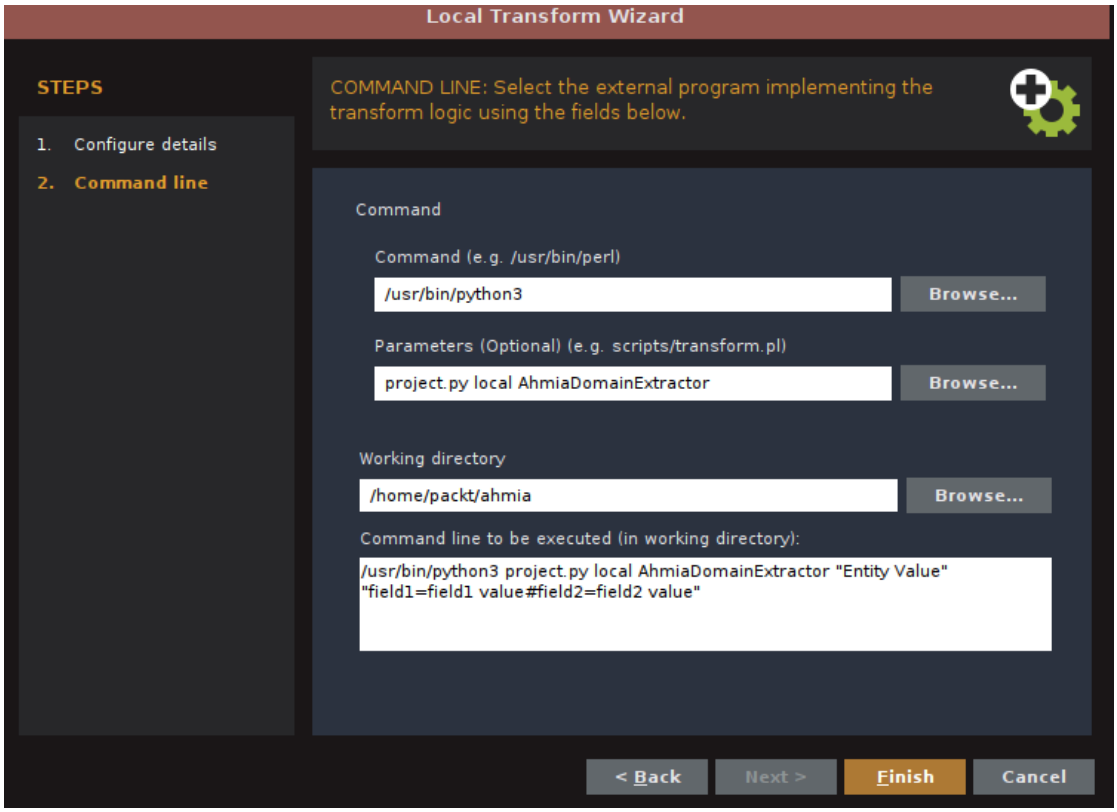

Figura 6 – Configurando o Command Line

Vamos inserir no Command o interpretador do Python, nesse caso estou no Linux e por isso coloco o caminho do interpretador /usr/bin/python

Como parâmetros eu defino o script Project.py local "Nome do Transform" para ele iniciar o transform local ao ser executado.

E por fim o diretório do projeto aonde se localiza o Transform.

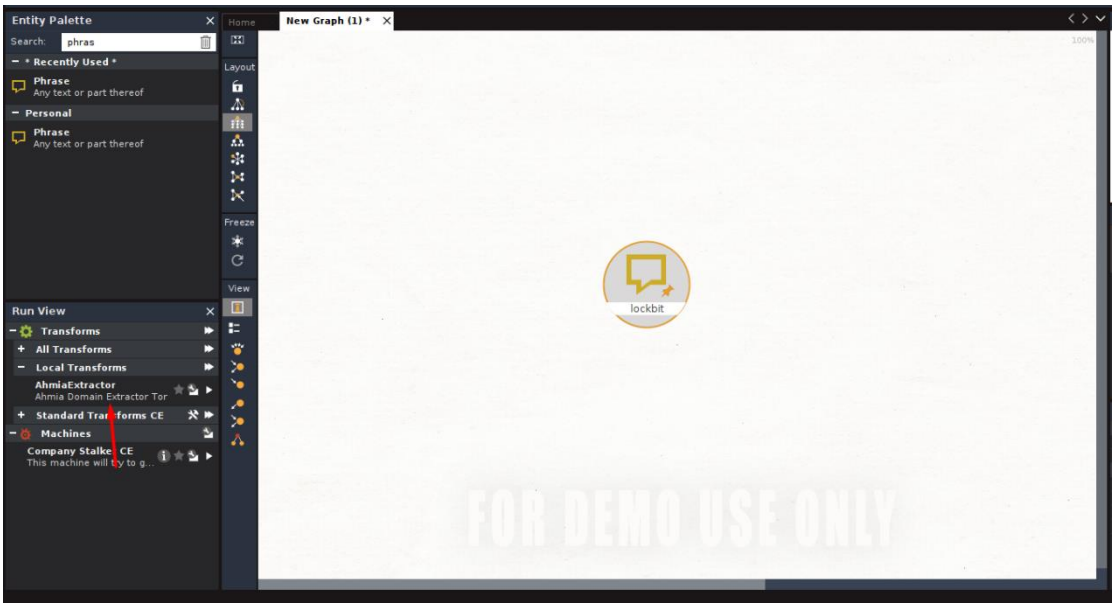

Figura 7 – Inserindo uma Phrase

Após configurar nosso Transform, insira uma frase e coloque um termo que deseja pesquisar, nesse caso utilizaremos lockbit.

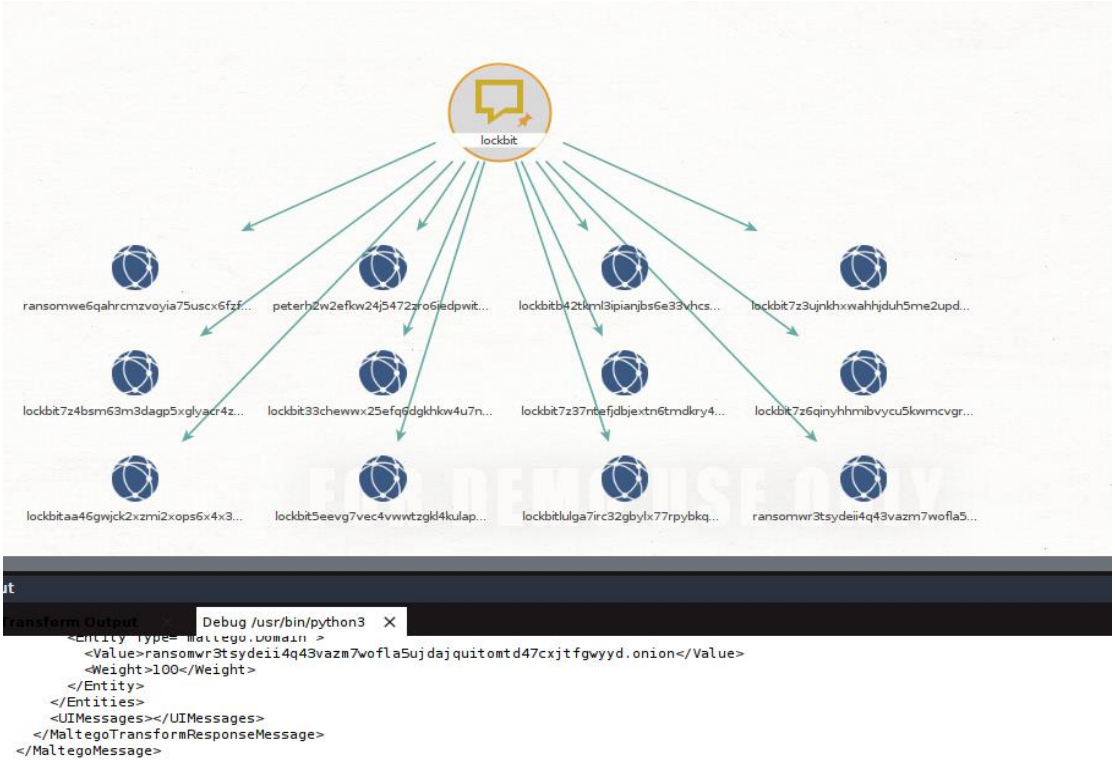

Figura 8 – Executando Transform

Ao executar o AhmiaDomainExtractor, esse é o resultado, ele traz todos os dominios .onion relacionados ao termo lockbit.

Sendo assim, é um Transform que se torna um complemento para outros Transforms que são utilizados para investigações em Dark Web

Conclusão

A ferramenta Maltego é uma das mais completas para realização de OSINT, Intelligence e outros tipos de investigação. Esse script é apenas um exemplo de um projeto que estou criando para contribuir mais ainda com iniciativas relacionadas a investigação de Trafico Humano.

Caso você queira se aprofundar mais ainda sobre desenvolvimento de Transforms e conhecer outros projetos, deixarei alguns links abaixos para sua pesquisa.

https://www.youtube.com/watch?v=k5oikWy0OLc – Create your Local Transform by OSINT Dojo

https://github.com/cipher387/maltego-transforms-list - Maltego Transform List by Cipher387

https://github.com/megadose/holehe-maltego - Holehe Maltego by megadose

https://github.com/TURROKS/Maltego_WhatsMyName - WhatsMyName by TURROKS

https://www.youtube.com/watch?v=VRN741CgsOk&pp=ygUebG9jYWwgdHJhbnNmb3JtIG1hbHRlZ28gY3JlYXRl – Create your own local Transform in Python by Cylon Null

https://www.youtube.com/watch?v=42KhnNQS8AU - Official Maltego Tutorial – Writing your own Transforms

Referências Bibliográficas

BUILDING INTEGRATIONS FOR MALTEGO. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from https://static.maltego.com/cdn/Case%20studies/Building-Integrations-for-Maltego-Complete-Guide.pdf

Writing Transforms. (n.d.). Maltego Support. Retrieved May 12, 2024, from https://docs.maltego.com/support/solutions/articles/15000015758-writing-transforms

ChatGPT 4 para tradução e correção de textos